

Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi:

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu, được phép sử dụng máy tính.

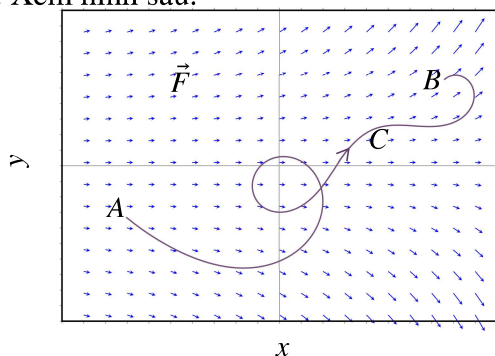
Câu 1 (1 điểm). Điện tích phân bố trên mảnh kim loại hình chữ nhật $[0, 1] \times [0, 2]$ theo công thức $\rho(x, y) = 1000xy$. Hãy tính lượng điện tích có trên mảnh này.

Câu 2 (2 điểm). Một bể chứa nước có đáy ở dạng mặt có phương trình $z = x^2 + y^2$. Hỏi cái bể cần có chiều cao tối thiểu là bao nhiêu để chứa được 4 đơn vị thể tích nước?

Câu 3 (1 điểm). Cho $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục và $D \subset \mathbb{R}^2$ là hình tam giác với các đỉnh $(0, 0)$, $(3, 0)$ và $(0, 2)$. Cho tích phân $\iint_D f(2x + 3y) dx dy$. Hãy đổi biến $u = 2x + 3y$, $v = x$, và viết lại tích phân trên theo (u, v) .

Câu 4 (3 điểm). Cho trường $F(x, y) = (x \sin(y^2), x^2 y \cos(y^2))$ và gọi T là đường biên theo chiều dương của tam giác với các đỉnh $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (2, 1)$. Tính $\int_T F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách.

Câu 5 (1 điểm). Cho f là một hàm trơn trên mặt phẳng. Gọi $\vec{F} = \nabla f$. Biết $f(A) = -1$, $f(B) = 13$. Hãy tính công của trường $\vec{F}$ tác động lên một chuyển động theo đường C đi từ điểm A tới điểm B . Xem hình sau.



Câu 6 (2 điểm). Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt S có phương trình $z = 2x^2 + 2y^2$, với $z \leq 8$, có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (x + 4y, xy^2, 2z)$. Cho

$$\text{curl}(P, Q, R) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Tính lưu lượng của trường F trên mặt S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$, bằng cách tính trực tiếp, và bằng cách dùng công thức Stokes.

————— Hết —————